第7章　大数定律与中心极限定理

1. 设X_1，X_2，…，X_n是来自总体$X\sim\begin{pmatrix}0 & 1 & 2 & 3\\ \frac{1}{16} & \frac{3}{8} & \frac{1}{16} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$的简单随机样本，若取值为2的样本个数$K$满足$\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\dfrac{K-a}{b}\leqslant x\right\}=\Phi(x)$，其中$\Phi(x)$为标准正态分布函数，则$a$，$b$分别是(　　).

(A) $\dfrac{1}{16}$，$\dfrac{\sqrt{15}}{16}$　　(B) $\dfrac{n}{16}$，$\dfrac{\sqrt{15n}}{16}$

(C) $\dfrac{1}{16}$，$\dfrac{\sqrt{15n}}{16}$　　(D) $\dfrac{n}{16}$，$\dfrac{\sqrt{15}}{16}$

2. 设$X\sim N(0,1)$，在$X=x$的条件下，总体$Y\sim N(x,1)$，记Y_1，Y_2，…，Y_n，…为取自总体Y的简单随机样本，则$\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}Y_i^2$依概率收敛于_____.

3. 设总体X服从参数为1的泊松分布，X_1，X_2，…，X_n，…为来自总体X的简单随机样本.记$v_n(1)$为n个观测值中不大于1的个数，则$\dfrac{v_n(1)}{n}$依概率收敛于(　　).

(A) $\dfrac{1}{\mathrm{e}}$　　(B) $\dfrac{2}{\mathrm{e}}$

(C) $1-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$　　(D) $1-\dfrac{2}{\mathrm{e}}$

4. 设$t(\geqslant 0)$时刻已进入某商场的顾客人数是N_t，N_t服从参数为$\dfrac{t}{2}$的泊松分布，令T表示第1个顾客到来的时刻.

(1)求T的概率密度；

(2)当$T_1,T_2,\cdots,T_n,\cdots$独立同分布于总体$T$时，$\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}T_i^2$在$n\to\infty$的条件下依概率收敛于$a$，求$a$的值.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888